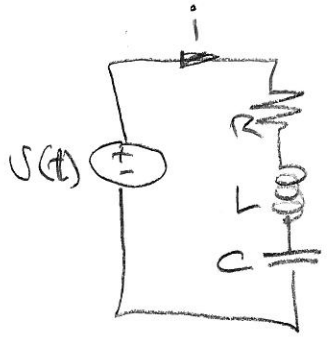
EXEMPEL)

SÖK ERSÄTTNINGSIMPEDANS SAMT STRÖM FÖR FÖLJANDE KRETS.



$V(t) = 50\cos(\omega t + 30°)$ VOLT

$f = 60$ Hz

$\begin{cases} R = 25\,\Omega \\ L = 20\,mH \\ C = 50\,\mu F \end{cases}$

LÖSNING: ERS. IMPEDANSEN FÅS AV

$$Z_{EKV} = Z_1 + Z_2 + Z_3 \qquad (1)$$

DÄR $\begin{cases} Z_1 = R \\ Z_2 = j\omega L \\ Z_3 = 1/j\omega C \end{cases}$ (2)

(2) I (1) FÅR

$$Z_{EKV} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \qquad (3)$$

MED SIFFROR

$$Z_{EKV} = \underline{25 - 45.51j}\ \Omega$$

STRÖMMEN I KRETSEN FÅS AV $I = \frac{V}{Z_{EKV}}$

DÄR $V = V_0 e^{j(\omega t + \phi)} = 50 e^{j(\omega t + 30°)}$

$$\Rightarrow I = \frac{50 e^{j(\omega t + 30°)}}{25 - 45.51j} = \frac{50 \angle 30°}{51.92 \angle -61.22°} e^{j\omega t} =$$

$$= 0.96 \angle 30° + 61.22°\, e^{j\omega t} = \underline{0.96 \angle 91.2°\, e^{j\omega t}}\ A$$

DEN REELLA STRÖMMEN SOM FLYTER I KRETSEN ÄR

$$i(t) = \mathrm{IM}(I(t)) = \mathrm{IM}(0.96 e^{j(\omega t + 91.2°)}) =$$

$$= 0.96 \sin(\omega t + 91.2°) = \underline{0.96\cos(\omega t + 1.2°)}\ A$$

<u>SVAR:</u> $Z_{EKV} = 25 - 45.51\,\Omega$, $i(t) = 0.96\cos(\omega t + 1.2°)$ A